Pedro José García Guevara Owen Pardes Conde Jesús Corona Enríquez Heriberto Espino Montelongo

Administración Actuarial de Riesgos Financieros

26 de abril de 2026

Objetivo y mensaje ejecutivo

- Se comparan las carteras de **Empresas, Entidades Financieras, Gubernamental y Vivienda** entre **diciembre 2022** y **diciembre 2023**.
- Se evalúan cinco métricas: **IMOR, pérdida esperada (EL), pérdida no esperada (UL), Credit at Risk (CaR) y capital económico**.
- Para fines ejecutivos, el **capital económico** se presenta como **CaR máximo - EL**; el escenario vinculante es el de mayor CaR entre ρ_1 y ρ_2.

Lectura directiva

- **Empresas** mejora en mora y pérdida esperada, pero su **CaR relativo sube** de 3.94 % a 4.82 % por menor escala y mayor concentración relativa.
- **Entidades Financieras** conserva **mora casi nula**, aunque sigue requiriendo más de **$3,423 mdp** de CaR por concentración y correlación interna.
- **Gubernamental** mantiene el **mayor consumo de capital económico**: **$23,183 mdp** al cierre, aun con calidad crediticia observada muy sólida.
- **Vivienda** es la **alerta crítica**: IMOR en saldo de **2.52 % a 20.02 %** y CaR máximo de **3.95 % a 14.75 %**.

Metodología y escenarios relevantes

Métricas usadas

- **EL**: pérdida esperada.
- **UL**: volatilidad de la pérdida bajo dos correlaciones positivas.
- **CaR**: $\mu + 3\sigma$ o $(1+\theta)\mu$, con $\theta = 5\,\%$ y $\alpha = 3$.
- **CaR máximo**: escenario conservador para toma de decisión.
- **Capital económico**: excedente sobre la pérdida esperada que debe absorberse con capital.

Escenario vinculante

Portafolio	ρ_1	ρ_2	**CaR máxin**
Empresas	20 %	5 %	ρ_1
Ent. Fin.	40 %	10 %	ρ_1
Gubernamental	70 %	30 %	ρ_1
Vivienda	5 %	60 %	ρ_2

Interpretación clave: en **Empresas**, **Entidades Financieras** y **Gubernamental** domina la correlación intra-segmento; en **Vivienda** domina el componente sistémico del mercado hipotecario.

Comparativo general: apertura vs cierre

Portafolio	Saldo (mdp)	IMOR saldo	EL %	CaR máx. %	Capital econ. (mdp)
Empresas	8,671 → 4,567	2.34 % → 1.48 %	0.85 % → 0.53 %	3.94 % → 4.82 %	268.3 → 195.6
Entidades Financieras	29,580 → 35,347	0.03 % → 0.02 %	1.19 % → 0.64 %	11.96 % → 9.68 %	3,186.7 → 3,197.8
Gubernamental	166,986 → 132,751	0.00 % → 0.01 %	1.43 % → 1.38 %	18.90 % → 18.85 %	29,178.7 → 23,183.3
Vivienda	2,396 → 2,556	2.52 % → 20.02 %	1.37 % → 6.60 %	3.95 % → 14.75 %	61.9 → 208.4

- **Mejor desempeño relativo: Entidades Financieras**, por reducción de EL y CaR relativo con crecimiento de saldo.
- **Mayor deterioro: Vivienda**, donde se triplica el consumo relativo de capital económico y el IMOR en saldo sube **17.50 p.p.**.
- **Mayor riesgo de cola absoluto: Gubernamental**, por tamaño y correlación sistémica.

Portafolio Empresas

Métrica	202212	202312	Cambio
Saldo total (mdp)	8,671	4,567	-
IMOR saldo	2.34 %	1.48 %	-0
EL (mdp)	73.4	24.4	-
UL vinculante (mdp)	89.4	65.2	-
UL vinculante / saldo	1.03 %	1.43 %	+0
CaR máximo (mdp)	341.7	220.0	-
CaR máximo / saldo	3.94 %	4.82 %	+0
Capital económico (mdp)	268.3	195.6	-

Lectura ejecutiva

- La cartera **mejora en calidad observada**: baja el IMOR y la EL.
- El saldo cae casi **48 %**; por ello, el riesgo relativo de concentración aumenta aunque el riesgo absoluto disminuye.
- El CaR máximo baja en monto, pero sube como proporción del saldo de **3.94 % a 4.82 %**.

Recomendación: sostener la disciplina de originación, revisar la concentración sectorial de la cartera remanente y fijar límites por acreditado para evitar que la mejora de mora se traduzca en una falsa sensación de seguridad.

Portafolio Entidades Financieras

Métrica	202212	202312	Cambio
Saldo total (mdp)	29,580	35,347	+
IMOR saldo	0.03 %	0.02 %	-0
EL (mdp)	351.9	225.5	-
UL vinculante (mdp)	1,062.2	1,065.9	-
UL vinculante / saldo	3.59 %	3.02 %	-0
CaR máximo (mdp)	3,538.6	3,423.3	
CaR máximo / saldo	11.96 %	9.68 %	-2
Capital económico (mdp)	3,186.7	3,197.8	-

Lectura ejecutiva

- El portafolio exhibe **mora prácticamente nula** y mejoría en pérdida esperada.
- El saldo promedio por crédito sigue siendo muy alto; la concentración explica que la UL y el capital económico **permanezcan casi sin cambio**.
- La cartera crece, pero el CaR relativo baja de **11.96 % a 9.68 %**; es una mejora real, aunque todavía exigente en capital.

Recomendación: reforzar límites por contraparte, subsector y grupo económico; complementar con monitoreo de liquidez, calificación externa y dependencia de fondeo entre entidades.

Portafolio Gubernamental

Métrica	202212	202312	Cambio
Saldo total (mdp)	166,986	132,751	-
IMOR saldo	0.00 %	0.01 %	+0
EL (mdp)	2,386.4	1,838.0	-
UL vinculante (mdp)	9,726.2	7,727.8	-
UL vinculante / saldo	5.82 %	5.82 %	-0
CaR máximo (mdp)	31,565.2	25,021.3	-
CaR máximo / saldo	18.90 %	18.85 %	-0
Capital económico (mdp)	29,178.7	23,183.3	-

Lectura ejecutiva

- Es la cartera de **mayor tamaño** y la de **mayor capital económico absoluto**.
- La mora observada es mínima; sin embargo, la correlación $\rho_1 = 70\,\%$ mantiene un perfil de **riesgo sistémico estructural**.
- Aun después de la reducción de saldo, el CaR máximo se conserva cerca de **19 % del portafolio**.

Recomendación: administrar esta cartera con límites de concentración por ente, stress tests macro-fiscales y un colchón de capital explícito para escenarios sistémicos.

Portafolio Vivienda

Métrica	202212	202312	Cambio
Saldo total (mdp)	2,396	2,556	
IMOR saldo	2.52 %	20.02 %	+17
EL (mdp)	32.7	168.7	+4
UL vinculante (mdp)	20.6	69.5	+2
UL vinculante / saldo	0.86 %	2.72 %	+1
CaR máximo (mdp)	94.6	377.1	+2
CaR máximo / saldo	3.95 %	14.75 %	+10
Capital económico (mdp)	61.9	208.4	+236.51 %

Lectura ejecutiva

- Es la cartera con **deterioro más severo** del análisis.
- La mora en saldo sube de **2.52 % a 20.02 %**; la EL se multiplica por **5.2 veces**.
- El escenario crítico es **sistémico** ($\rho_2 = 60\,\%$), no idiosincrático: el CaR máximo llega a **$377.1 mdp**.

Recomendación urgente: congelar temporalmente la originación más riesgosa, activar estrategia intensiva de cobranza y reestructura, y abrir seguimiento mensual por cosecha, LTV, antigüedad de mora y zona geográfica.

Comparativo al cierre 202312

Portafolio	Saldo	IMOR	EL %	CoR máx. %
Gubernamental	132,751	0.01 %	1.38 %	
Ent. Fin.	35,347	0.02 %	0.64 %	
Empresas	4,567	1.48 %	0.53 %	
Vivienda	2,556	20.02 %	6.60 %	

Jerarquización ejecutiva

- **Mayor riesgo absoluto:** Gubernamental.
- **Mayor riesgo observado:** Vivienda.
- **Mayor estabilidad relativa:** Entidades Financieras.
- **Mejora operativa, pero vigilar concentración:** Empresas.

Conclusión comparativa

La cartera total analizada no enfrenta un único problema: **Gubernamental** y **Entidades Financieras** demandan capital por **correlación y concentración**, mientras **Vivienda** demanda intervención por **deterioro crediticio materializado**. **Empresas** queda en una posición intermedia con mejora de calidad, pero mayor sensibilidad relativa.

Recomendaciones para Dirección General

Acciones inmediatas (próximos 30 a 90 días)

- **Vivienda:** ejecutar plan de contención con seguimiento mensual al IMOR, segmentación por cosecha y reestructuras focalizadas; cualquier crecimiento nuevo debe pasar filtros reforzados.
- **Gubernamental:** formalizar un buffer de capital alineado con un CaR cercano a **19 % del saldo** y realizar stress tests de finanzas públicas y transferencias.
- **Entidades Financieras:** recalibrar límites por contraparte para que el crecimiento de saldo no siga trasladándose a capital económico estable por arriba de **$3,190 mdp**.
- **Empresas:** preservar la mejora en mora, pero revisar concentración por acreditado y sector antes de volver a expandir saldo.

Acciones estructurales

- Integrar un tablero trimestral con **IMOR, EL, UL, CaR y capital económico** por segmento.
- Definir apetito de riesgo dual: **riesgo observado** (mora y EL) y **riesgo de cola** (CaR y capital económico).
- Vincular decisiones de crecimiento a consumo de capital, no solo a morosidad histórica.

Cierre

Mensaje final

Entre **diciembre de 2022** y **diciembre de 2023**, la lectura directiva es clara:

- **Empresas** y **Entidades Financieras** mejoran en riesgo esperado.
- **Gubernamental** sigue siendo la principal fuente de consumo de capital económico por su tamaño y correlación.
- **Vivienda** requiere la respuesta más rápida por deterioro material y por el salto del CaR al **14.75 %** del saldo.

Decisión recomendada: priorizar contención en **Vivienda**, sostener disciplina en **Empresas**, y administrar **Gubernamental** y **Entidades Financieras** con enfoque explícito de concentración y capital.